2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid -2\le x-1\le 2\}$ 和 $N=\{x\mid x=2k-1,k=1,2,\cdots\}$ 的关系的韦恩（Venn）图如图所示，则阴影部分所示的集合的元素共有（ ）

[max width=0.34linewidth]img/2009/guangdong_science/q1_fig1.png

A. 3 个　　B. 2 个
C. 1 个　　D. 无穷个

【答案】**B**

【解析】
由 $-2\le x-1\leqslant 2$，得 $-1\le x\leqslant 3$，所以 $M=[-1,3]$. 又 $N=\{1,3,5,\cdots\}$，从而 $M\cap N=\{1,3\}$. 图中阴影部分表示 $M\cap N$，共有 2 个元素，故选：B.

2. 设 z 是复数，$\alpha(z)$ 表示满足 $z^n=1$ 的最小正整数 n，则对虚数单位 i，$\alpha(\mathrm{i})=$（ ）

A. 8　　B. 6　　C. 4　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}^4=1$，且 $\mathrm{i}\neq 1$、$\mathrm{i}^2\neq 1$、$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}\neq 1$. 因此使 $\mathrm{i}^n=1$ 的最小正整数为 4，故选：C.

3. 若函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数，其图象经过点 $(\sqrt{a},a)$，则 $f(x)=$（ ）

A. $\log_2 x$　　B. $\log_{\frac{1}{2}} x$
C. $\frac{1}{2^x}$　　D. $x^{2^{\frac{1}{2}}}$

【答案】**B**

【解析】
反函数为 $f(x)=\log_a x$. 由点 $(\sqrt{a},a)$ 在其图象上，得 $\log_a\sqrt{a}=a$，即 $a^a=\sqrt{a}=a^{\frac{1}{2}}$. 两边取自然对数，得 $\left(a-\frac{1}{2}\right)\ln a=0$. 由于 $a>0$ 且 $a\neq 1$，有 $\ln a\neq 0$，所以 $a=\frac{1}{2}$. 因此 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}} x$，故选：B.

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，$n=1$，2，…，且 $a_5\cdot a_{2n-5}=2^{2n}$（$n\ge 3$），则当 $n\ge 1$ 时，$\log_2 a_1+\log_2 a_3+\cdots+\log_2 a_{2n-1}=$（ ）

A. $n(2n-1)$　　B. $(n+1)^2$
C. n^2　　D. $(n-1)^2$

【答案】**C**

【解析】
令 $b_j=\log_2 a_j$. 因为 $\{a_j\}$ 是正项等比数列，所以 $\{b_j\}$ 是等差数列. 条件给出 $b_5+b_{2n-5}=2n$. 又 $5+(2n-5)=2n$，故等差数列的中项性质得 $2b_n=2n$，即 $b_n=n\ (n\geqslant 3)$. 于是 $b_4-b_3=1$，从而公差为 1，再得 $b_1=b_3-2=1$，所以对任意 $j\geqslant 1$，都有 $b_j=j$. 因此

$$\log_2 a_1+\log_2 a_3+\cdots+\log_2 a_{2n-1}=1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$$

故选：C.

5. 给定下列四个命题：

1. (1) 若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，那么这两个平面相互平行；
2. (2) 若一个平面经过另一个平面的垂线，那么这两个平面相互垂直；
3. (3) 垂直于同一直线的两条直线相互平行；
4. (4) 若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.

其中，为真命题的是（ ）

A. 1和2　　B. 2和3
C. 3和4　　D. 2和4

【答案】**D**

【解析】
命题 1 不成立. 例如取两个相交平面 α、β，在 α 内取两条互相平行且均不与 β 相交的直线，则这两条直线都平行于 β，但 α 与 β 相交，并不相互平行. 命题 2 成立：一个平面经过另一个平面的垂线，说明两平面的二面角为直角. 命题 3 不成立，例如空间中同一条直线的两个不同方向的垂线不一定平行. 命题 4 成立：两平面垂直时，一个平面内的直线若垂直于另一个平面，则它必垂直于两平面的交线；其逆否命题表明，不垂直于交线的直线不垂直于另一个平面. 因此真命题为 2 和 4，故选：D.

6. 一质点受到平面上的三个力 F_1，F_2，F_3（单位：牛顿）的作用而处于平衡状态. 已知 F_1，F_2 成 60° 角，且 F_1，F_2 的大小分别为 2 和 4，则 F_3 的大小为（ ）

A. 6　　B. 2
C. $2\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{7}$

【答案】**D**

【解析】
质点平衡，所以 $\mathbf{F}_1+\mathbf{F}_2+\mathbf{F}_3=\mathbf{0}$，从而 $|\mathbf{F}_3|=|\mathbf{F}_1+\mathbf{F}_2|$. 由向量的数量积公式，

$$|\mathbf{F}_1+\mathbf{F}_2|^2=|\mathbf{F}_1|^2+|\mathbf{F}_2|^2+2|\mathbf{F}_1||\mathbf{F}_2|\cos 60^\circ=2^2+4^2+2\times 2\times 4\times\frac{1}{2}=28$$

所以 $|\mathbf{F}_3|=2\sqrt{7}$，故选：D.

7. 2010 年广州亚运会组委会要从小张，小赵，小李，小罗，小王五名志愿者中选派四人分别从事翻译，导游，礼仪，司机四项不同工作，若其中小张和小赵只能从事前两项工作，其余三人均能从事这四项工作，则不同的选派方案共有（ ）

A. 36 种　　B. 12 种
C. 18 种　　D. 48 种

【答案】**A**

【解析】
若小张和小赵都被选派，则先将他们安排在翻译、导游两项工作中，有 2 种方法；再从其余三人中选出两人担任礼仪、司机，有 $3\times2=6$ 种方法，共有 $2\times6=12$ 种. 若小张和小赵中恰有一人被选派，有 2 种选法；该人安排在前两项工作中有 2 种方法，其余三人安排到剩下的三项工作中有 3! 种方法，共有 $2\times2\times3!=24$ 种. 两种情形互斥，故总方案数为 $12+24=36$，故选：A.

8. 已知甲，乙两车由同一起点同时出发，并沿同一路线（假定为直线）行驶. 甲车，乙车的速度曲线分别为 $v_{甲}$ 和 $v_{乙}$（如图所示）. 那么对于图中给定的 t_0 和 t_1，下列判断中一定正确的是（ ）

[max width=0.43linewidth]img/2009/guangdong_science/q8_fig1.png

A. 在 t_1 时刻，甲车在乙车前面　　B. t_1 时刻后，甲车在乙车后面
C. 在 t_0 时刻，两车的位置相同　　D. t_0 时刻后，乙车在甲车前面

【答案】A

【解析】
两车从同一点同时出发，在时刻 t_1 的位移分别为速度曲线在 $[0,t_1]$ 上的面积. 因此

$$s_{甲}(t_1)-s_{乙}(t_1)=\int_0^{t_1}\left(v_{甲}(t)-v_{乙}(t)\right)\mathrm{d}t$$

由图可知，0 到 t_0 之间 $v_{甲}>v_{乙}$，其面积优势大于 t_0 到 t_1 之间乙车的面积优势，所以该积分为正，即 $s_{甲}(t_1)>s_{乙}(t_1)$. 故在 t_1 时刻甲车在乙车前面，选：A.

填空题

9. 随机抽取某产品 n 件，测得其长度分别为 a_1，a_2，…，a_n，则如图所示的程序框图输出的 $s=$_____，s 表示的样本的数字特征是 underline{hspace{2.5em}}.（注：框图中的赋值符号“=”也可以写成“←”或 :=）

texfigure[max width=0.46linewidth,width=0.46linewidth]img_repaint/2009/guangdong_science/q9_fig1.tex

【答案】$\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，平均数

【解析】
设处理完前 i 个数据后程序中的 s 为 s_i. 第一次循环时 $i=1$、$s=0$，赋值后 $s_1=a_1=\frac{a_1}{1}$. 若处理完前 $i-1$ 个数据时 $s_{i-1}=\frac{a_1+\cdots+a_{i-1}}{i-1}$，则下一次赋值为 $s_i=\frac{(i-1)s_{i-1}+a_i}{i}=\frac{a_1+\cdots+a_i}{i}$. 由数学归纳法，程序输出 $s=s_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，它表示样本的平均数.

10. 若平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 平行于 x 轴，$\mathbf{b}=(2,-1)$，则 $\mathbf{a}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,1)$ 或 $(-3,1)$

【解析】
因为 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 平行于 x 轴且模为 1，所以 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,0)$ 或 $(-1,0)$. 当 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,0)$ 时，$\mathbf{a}=(1,0)-(2,-1)=(-1,1)$；当 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(-1,0)$ 时，$\mathbf{a}=(-1,0)-(2,-1)=(-3,1)$.

11. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 G 上一点到 G 的两个焦点的距离之和为 12，则椭圆 G 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{9}=1$

【解析】
设椭圆的长半轴、短半轴和焦距的一半分别为 a、b、c. 由椭圆定义，$2a=12$，所以 $a=6$. 又 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $c=3\sqrt{3}$. 由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b^2=36-27=9$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$.

12. 已知离散型随机变量 X 的分布列如下表.

hline

X & -1 & 0 & 1 & 2 \

hline

P & a & b & c & $\frac{1}{12}$ \

hline

若 $E(X)=0$，$D(X)=1$，则 a =underline{hspace{2.5em}}，b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{12}$，$\frac{1}{4}$

【解析】
由概率和为 1，得

$$a+b+c+\frac{1}{12}=1$$

又由 $E(X)=0$，得

$$-a+c+2\times\frac{1}{12}=0$$

由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=1$，且 $E(X)=0$，可得 $E(X^2)=1$，即

$$a+c+4\times\frac{1}{12}=1$$

与前两式联立，第二式给出 $c=a-\frac{1}{6}$，第三式给出 $a+c=\frac{2}{3}$，从而 $a=\frac{5}{12}$、$c=\frac{1}{4}$. 代入概率和，得 $b=1-a-c-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$.

13. 若直线 $l_1:\begin{cases}x=1-2t,\\y=2+kt,\end{cases}$（$t$ 为参数）与直线 $l_2:\begin{cases}x=s,\\y=1-2s,\end{cases}$（$s$ 为参数）垂直，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
直线 l_1、l_2 的方向向量分别为 $(-2,k)$、$(1,-2)$. 两直线垂直，所以 $(-2,k)\cdot(1,-2)=-2-2k=0$，解得 $k=-1$.

14. 不等式 $\frac{|x+1|}{|x+2|}\geq 1$ 的实数解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-2)\cup\left(-2,-\frac{3}{2}\right]$

【解析】
先由分母得定义域 $x\neq -2$. 在此条件下，原不等式等价于 $|x+1|\geq|x+2|$. 两边均非负，平方得 $(x+1)^2\geq(x+2)^2$，即 $-2x-3\geqslant 0$，所以 $x\leq-\frac{3}{2}$. 排除无定义点 $x=-2$，得到 $(-\infty,-2)\cup\left(-2,-\frac{3}{2}\right]$.

15. 如图，点 A，B，C 是圆 O 上的点，且 $AB=4$，$\angle ACB=45°$，则圆 O 的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.28linewidth]img/2009/guangdong_science/q15_fig1.png

【答案】8π

【解析】
由圆周角定理，弦 AB 所对的圆心角 $\angle AOB = 2\angle ACB = 90°$. 设圆半径为 R，在等腰直角三角形 AOB 中，$AB = R\sqrt{2} = 4$，所以 $R = 2\sqrt{2}$. 故圆 O 的面积为 $\pi R^2 = 8\pi$.

解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin\theta, -2)$ 与 $\mathbf{b} = (1, \cos\theta)$ 互相垂直，其中 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 根据空气质量指数 API（为整数）的不同，可将空气质量分级如下表：

hline

API & 0 ～50 & 51 ～100 & 101 ～150 & 151 ～200 & 201 ～250 & 251 ～300 & >300 \

hline

级别 & I & II & III_1 & III_2 & IV_1 & IV_2 & V \

hline

状况 & 优 & 良 & 轻微污染 & 轻度污染 & 中度污染 & 中重度污染 & 重度污染 \

hline

对某城市一年（365 天）的空气质量进行监测，获得 API 数据按照区间 $[0,50]$，$(50,100]$，$(100,150]$，$(150,200]$，$(200,250]$，$(250,300]$ 进行分组，得到频率分布直方图如图.

1. (1)
2. (2)

begingroup

leftskip=0pt

rightskip=0pt

[float=inline,max width=0.45linewidth]img/2009/guangdong_science/q17_fig1.png

endgroup

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，点 E 是正方形 BCC_1B_1 的中心，点 F，G 分别是棱 C_1D_1，AA_1 的中点. 设点 E_1，G_1 分别是点 E，G 在平面 DCC_1D_1 内的正投影.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.46linewidth]img/2009/guangdong_science/q18_fig1.png

【解析】

建立直角坐标系，令 $A(0,0,0)$、$B(2,0,0)$、$D(0,2,0)$、$A_1(0,0,2)$，则

$C(2,2,0)$，$B_1(2,0,2)$，$C_1(2,2,2)$，$D_1(0,2,2)$. 又 $E(2,1,1)$，$F(1,2,2)$，$G(0,0,1)$，且平面 DCC_1D_1 的方程为 $y=2$. 故 $E_1(2,2,1)$，$G_1(0,2,1)$.

1. (1)
2. (2)

19. 已知二次函数 $y=g(x)$ 的导函数的图象与直线 $y=2x$ 平行，且 $y=g(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值 $m-1$（$m\neq 0$）. 设 $f(x)=\frac{g(x)}{x}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知曲线 $C:y=x^2$ 与直线 $l:x-y+2=0$ 交于两点 $A(x_A,y_A)$ 和 $B(x_B,y_B)$，且 $x_A<x_B$. 记曲线 C 在点 A 和点 B 之间那一段 L 与线段 AB 所围成的平面区域（含边界）为 D. 设点 $P(s,t)$ 是 L 上的任一点，且点 P 与点 A 和点 B 均不重合.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知曲线 $C_n:x^2-2nx+y^2=0$（$n=1$，2，…）. 从点 $P(-1,0)$ 向曲线 C_n 引斜率为 k_n（$k_n>0$）的切线 l_n，切点为 $P_n(x_n,y_n)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)